1.1 Placer un nombre décimal

Définition

Sur une droite graduée, chaque graduation représente un même écart. On repère d'abord entre quels nombres entiers se situe le décimal, puis on affine selon le pas de graduation.

Stratégie

Exemple : pour placer $2,4$ entre 2 et 3 (graduation par dixièmes), on compte 4 petits traits après 2.

1.2 Comparer deux décimaux

Définition

On compare d'abord la partie entière. Si elle est égale, on compare les dixièmes, puis les centièmes, etc.

Stratégie

Exemple : $3,45 < 3,5$ car $3,45 = 3,450$ et $450 < 500$ millièmes.

1.3 Encadrer un décimal

Définition

Encadrer un nombre, c'est trouver les deux multiples les plus proches (d'une unité, d'un dixième, etc.) entre lesquels il se situe.

Nombre	Encadrement
$7,3$ (à l'unité)	$7 < 7,3 < 8$
$7,36$ (au dixième)	$7,3 < 7,36 < 7,4$

2.1 Le complément

Définition
Le complément d'un nombre à 10, 100 ou 1000, c'est le nombre qu'il faut lui ajouter pour atteindre ce total.

Exemple
Le complément de 37 à 100 est 63, car $37 + 63 = 100$.

2.2 Méthode

Stratégie
On avance par étapes : jusqu'à la dizaine suivante, puis jusqu'à la centaine suivante, puis jusqu'au total. On additionne ensuite ce qu'il a fallu ajouter à chaque étape.

Exemple guidé : complément de 347 à 1000
1. De 347 à 350 : il manque 3.
2. De 350 à 400 : il manque 50.
3. De 400 à 1000 : il manque 600.
On additionne : $3 + 50 + 600 = 653$. Le complément de 347 à 1000 est donc 653.

2.3 Compléments décimaux

Stratégie
Même méthode avec les décimaux : on complète d'abord jusqu'à l'entier suivant, puis jusqu'au total.
Complément de $3,4$ *à* 10 *:* $3,4 \to 4$ (il manque $0,6$), puis $4 \to 10$ (il manque 6). Donc $0,6+6 = 6,6$.

2.4 Exemples

Calcul	Complément
Complément de 7 à 10	3
Complément de 45 à 100	55
Complément de $7,5$ à 10	$2,5$

3.1 Qu'est-ce qu'un critère de divisibilité ?

Définition

Un critère de divisibilité permet de savoir si un nombre est divisible par un autre **sans faire la division**, en observant simplement ses chiffres.

3.2 Les critères à connaître

Divisible par	Critère	Exemple
2	Le dernier chiffre est pair $(0, 2, 4, 6, 8)$	348
5	Le dernier chiffre est 0 ou 5	345
10	Le dernier chiffre est 0	340
3	La somme des chiffres est divisible par 3	$324 \to 3{+}2{+}4 = 9$
9	La somme des chiffres est divisible par 9	$324 \to 3{+}2{+}4 = 9$
4	Le nombre formé par les 2 derniers chiffres est divisible par 4	$512 \to 12$
25	Le nombre formé par les 2 derniers chiffres est divisible par 25	$375 \to 75$
100	Les 2 derniers chiffres sont 00	2400
6	Divisible par 2 **et** par 3	324
50	Divisible par 2 **et** par 25	350

3.3 Combiner les critères

Stratégie

Pour un critère combiné (comme 6 ou 50), on vérifie les deux critères séparément : le nombre doit remplir les deux conditions à la fois.

4.1 Rappel : décomposition en facteurs premiers

Définition

Décomposer un nombre en facteurs premiers, c'est l'écrire comme un produit de nombres premiers.

Stratégie

Exemple : $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$

4.2 Rappel : PGCD

Définition

Le **PGCD** (plus grand commun diviseur) de deux nombres est le plus grand nombre qui les divise tous les deux.

Stratégie

Exemple : $\text{PGCD}(12, 18) = 6$

4.3 Rappel : PPCM

Définition

Le **PPCM** (plus petit commun multiple) de deux nombres est le plus petit nombre qui est un multiple des deux.

Stratégie

Exemple : $\text{PPCM}(4, 6) = 12$